

Chapitre 5 — Périmètres, aires et volumes

Cours d'approfondissement — Notions avancées

1. Aire du triangle et du parallélogramme

Figure	Formule de l'aire
Triangle	$A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$
Parallélogramme	$A = \text{base} \times \text{hauteur}$

Exemple : Triangle de base 8 cm et hauteur 5 cm : $A = (8 \times 5) \div 2 = 20 \text{ cm}^2$.

2. Volume du pavé droit

Le volume d'un pavé droit se calcule en multipliant sa longueur, sa largeur et sa hauteur.

Exemple : Pavé droit de dimensions 5 cm $\times$ 3 cm $\times$ 4 cm : $V = 5 \times 3 \times 4 = 60 \text{ cm}^3$.

3. Conversions d'unités d'aire et de volume

$1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$ et $1 \text{ m}^3 = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$: contrairement aux longueurs, chaque changement d'unité multiplie ou divise par 100 (aires) ou par 1000 (volumes).

4. Figures composées

Pour calculer l'aire ou le périmètre d'une figure composée de plusieurs figures simples, on peut décomposer la figure en formes connues et additionner ou soustraire les résultats.

5. Méthode : résoudre un problème de mesures

- Identifier la grandeur demandée (périmètre, aire ou volume)
- Repérer les dimensions utiles dans l'énoncé
- Convertir les unités si nécessaire
- Appliquer la formule adaptée puis vérifier la cohérence du résultat